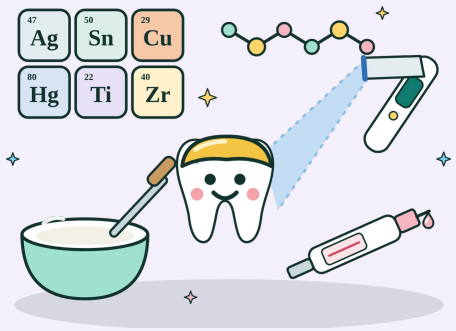
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 2

Vật liệu nha khoa và tương hợp sinh học

Nguyên tắc tương hợp sinh học, các nhóm vật liệu, nguy cơ nghề nghiệp và cách chọn vật liệu an toàn



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **7 nguyên tắc chung** trong tương hợp sinh học
2. Phân tích tương hợp sinh học của **amalgam, kim loại đúc, sứ, nhựa, latex, HF**
3. Trình bày **nguy cơ nghề nghiệp** với nhân viên nha khoa
4. Áp dụng nguyên tắc **chọn vật liệu** trên lâm sàng

Hiểu nhanh

Không vật liệu nào an toàn tuyệt đối:

- kim loại nhả **ion** gây dị ứng
- nhựa nhả **monome** kích thích tủy
- **latex và HF** đe dọa chính nhân viên nha khoa

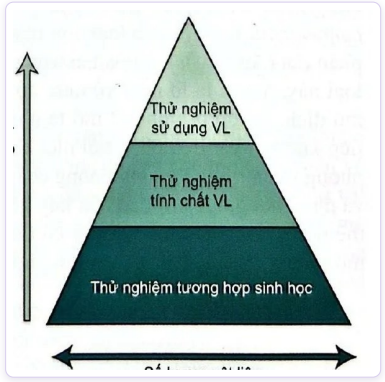
Việc của bác sĩ: chọn vật liệu có **lợi ích vượt trội nguy cơ**, **hỏi kỹ tiền sử dị ứng** và giải thích cho bệnh nhân.

Slide 2

Tương hợp sinh học phụ thuộc những gì?

- Thành công của vật liệu dựa trên 3 yếu tố: **tính chất vật lý**, **thiết kế** phục hồi và **tương hợp sinh học**
- Tương hợp sinh học phụ thuộc **6 yếu tố**:
  - tính chất **hóa học** và **vật lý** của thành phần
  - **cấu trúc, vị trí mô** tiếp xúc và **thời gian** tiếp xúc
  - **đặc tính bề mặt** và **lượng chất phân giải** ra
- Muốn ra thị trường phải qua **3 tầng thử nghiệm**: tương hợp sinh học → tính chất → thử nghiệm sử dụng

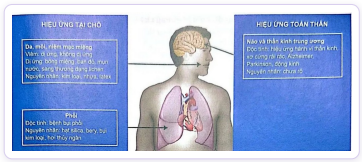
Cảnh báo: Đừng **dễ dãi** chấp nhận vật liệu mới. Hãy hỏi **"bằng chứng đâu?"** trước khi dùng.



Tháp thử nghiệm: càng lên cao càng ít vật liệu vượt qua

Slide 3

1. Phản ứng độc hại của vật liệu



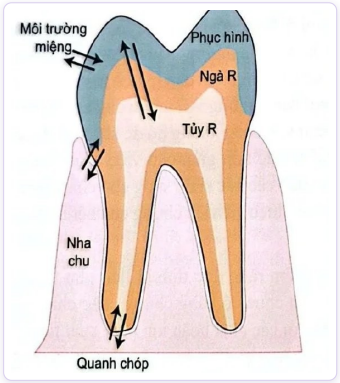
Cơ quan có thể chịu tác dụng phụ: tại chỗ và toàn thân

- **Hiệu ứng phụ tới hạn**: tác dụng bất lợi **đầu tiên** xuất hiện ở mức tiếp xúc **thấp nhất**; xảy ra ở **mô đích**
- Chất có thể phóng thích khi **đúc, mài, đánh bóng, bôi keo, gắn xi măng**; vào cơ thể qua niêm mạc, tiêu hóa, hô hấp, da
- Phản ứng bất lợi: **dị ứng, bỏng hóa chất, kích thích và tổn thương tủy, bỏng nhiệt, độc tính**
- **Chẩn đoán khó**: đỏ nướu cạnh phục hồi có thể do **chấn thương** hoặc **dị ứng**, cần theo dõi
- Công cụ hỗ trợ: **thử nghiệm dán (patch test)**; đo **thủy ngân nước tiểu**

Slide 4

2–3. Hiệu ứng tại chỗ, toàn thân và yếu tố cảnh báo

- **Tại chỗ**: tủy, nha chu, quanh chóp, niêm mạc, lưỡi; phụ thuộc **nồng độ, thời gian** tiếp xúc
- **Toàn thân**: qua **tiêu hóa, hít hơi, rò qua chóp, niêm mạc**; chất **bài tiết chậm** đạt nồng độ tới hạn nhanh hơn
- Mọi vật liệu đều **thoái biến**: kim loại do mài mòn, ăn mòn; sứ, composite do **ứng suất lặp lại**
- **Bề mặt thô ráp** tăng phóng thích ion, ăn mòn và tích tụ **mảng bám**

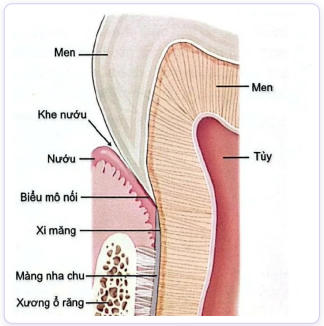


Đường đi của ion phân giải từ phục hình

Liên hệ lâm sàng: Đánh bóng kỹ mọi phục hồi để giảm ăn mòn, giảm nhả ion và mảng bám, tức là **tăng tương hợp sinh học**.

Slide 5

4. Tác động lên tủy và mô nha chu



Cấu trúc liên quan đến phục hồi

- Khó chịu sau điều trị do **chấn thương nhiệt, tổn thương hóa học, vi lậu, dị ứng**
- **Thuyết thủy động lực học**: dịch chuyển động trong ống ngà kích thích tận cùng thần kinh gây đau
- Càng gần tủy, **ngà càng thấm**: tác hại phụ thuộc **độ dày lớp ngà còn lại**
- Mô học tủy tổn thương **không tương quan** rõ với triệu chứng lâm sàng
- Bờ phục hình gần **mô nha chu**; vật liệu nội nha qua chóp có thể gây viêm quanh chóp

Slide 6

5. Giao diện: vi lậu và siêu lậu

Nhựa cần **xoi mòn** ngà để thấm vào **lưới collagen**, tạo **lớp lai**. Chỗ hở ở giao diện gây ra:

	Vi lậu	Siêu lậu
Kích thước khe	**Vài micron**	**Dưới 0,1 µm**
Nguyên nhân	Nhựa bong, **co rút** khi trùng hợp	Nhựa **không thấm hết** khung collagen
Vi khuẩn lọt qua?	**Có** (Streptococcus chỉ ~1 µm)	**Không**, nhưng dịch đi qua được
Hậu quả	Nhiễm trùng tủy, **đổi màu**, phải thay sớm	**Thoái biến** nhựa, collagen, giảm tuổi thọ liên kết

Mẹo nhớ: "Vi lậu – vi khuẩn vào được; siêu lậu – siêu nhỏ, chỉ nước vào." Men không có collagen nên **không có siêu lậu**.

Slide 7

6. Viêm và dị ứng: các loại quá mẫn

Dị ứng là khi hệ miễn dịch xem một chất là **"lạ"**. Phân loại Gell và Coombs:

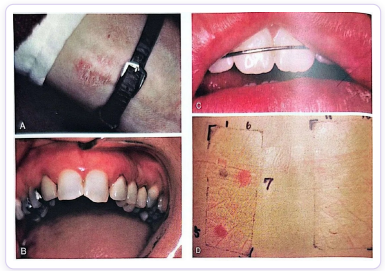
Loại	Cơ chế	Ví dụ trong nha khoa
I	**Tức thì**, qua IgE, dưỡng bào	**Phản vệ**, hen, viêm mũi; **latex**
II	Quá mẫn độc tế bào	–
III	Quá mẫn phức hợp miễn dịch	–
IV	**Muộn**, qua tế bào **lympho T**	**Viêm da tiếp xúc** với **ion kim loại, monome nhựa**

Vì sao: Ion kim loại quá nhỏ, phải **gắn với protein** của cơ thể mới thành kháng nguyên nên phản ứng **chậm (loại IV)**. Latex là protein sẵn nên phản ứng **nhanh (loại I)**.

Slide 8

7. Dị ứng với vật liệu nha khoa

- **Hầu hết tác dụng phụ liên quan kim loại**, nhất là thành phần hợp kim đúc
- Khoảng **15% dân số nhạy cảm niken**, chỉ **4,2%** với titan
- Dị nguyên phổ biến: **vàng sodium thiosulfate, niken, thủy ngân**, palladium, HEMA
- Biểu hiện: **viêm môi**, **bỏng rát miệng**, **tổn thương lichenoid**
- **Gỡ bỏ phục hồi** thì khoảng **82,7%** bệnh nhân hồi phục



Dị ứng niken: đồng hồ, mão sứ – kim loại, dây chỉnh nha, thử nghiệm dán da

Liên hệ lâm sàng: Dị ứng tiếp xúc xuất hiện lần đầu sau **~10 ngày**; đã nhạy cảm thì tái phát trong **24–48 giờ**.

Slide 9

Thủy ngân và amalgam

1–3 µg

thủy ngân hấp thu mỗi ngày từ amalgam, so với **~20 µg/ngày** từ thực phẩm

- **Hơi thủy ngân** là đường vào chính; qua ruột chỉ **0,01%**
- Tích tụ ở **thận và não**

Dạng	Đặc điểm
Kim loại, hơi	Hấp thu chủ yếu qua **phổi**; thải qua nước tiểu, phân
Methyl thủy ngân	**Độc nhất**: tích lũy qua **chuỗi thức ăn** (cá mập, cá kiếm, cá ngừ), ruột hấp thu **90–95%**
Ngộ độc mạn	**Run, mất trí nhớ**, thay đổi tính cách; **thai nhi, trẻ em** nhạy nhất
Kết luận	**Không có bằng chứng khoa học** thủy ngân từ amalgam gây hại

Liên hệ lâm sàng: Tháo miếng trám amalgam **còn tốt** chỉ làm **phát tán thêm** thủy ngân và mất thêm mô răng.

Slide 10

Kim loại đúc: niken và bery

Hợp kim **quý cao** ≥ 40% vàng và ≥ 60% kim loại quý; **quý** ≥ 25%; **thường** dưới 25% (Ni-Cr, Co-Cr, thép không gỉ).

Niken (Ni)

- Chiếm **30–50%** hợp kim ở Mỹ; **gây dị ứng nhiều nhất (10–20%)**, nhiều ở **nữ**
- Trong miệng thường nhẹ, **giống viêm nha chu** nên dễ bỏ sót
- **Dị ứng chéo**: hầu hết người dị ứng palladium đều dị ứng niken (ngược lại chỉ 33–65%)

Bery (Be)

- Thêm **1–2%** vào Ni-Cr để **dễ đúc**, liên kết sứ tốt
- Hít bụi khi **mài, đúc** gây **viêm phổi bery** mạn tính
- **Kỹ thuật viên labo** có nguy cơ cao nhất

Vì sao: Độc tế bào cao nhất: **Cr^{6+}, Be^{2+}**, rồi đến Ni^{2+}. Hợp kim **giảm độc** rõ sau khoảng **10 tháng** trong miệng. Chưa có bằng chứng kim loại nha khoa gây ung thư.

Slide 11

Sứ, nhựa và latex

Sứ, zirconia

- **Tương hợp sinh học cao nhất**, rất ít tan
- **APF** (fluor acid) ăn mòn bề mặt sứ → **không dùng APF** cho bệnh nhân có sứ
- Zirconia **không độc tế bào**

Nhựa, composite

- Dị nguyên chính: **HEMA**
- Monome **xuyên qua găng tay** dễ dàng → nhân viên nha khoa nguy cơ cao (viêm da loại IV)
- Nhựa độc hơn kim loại → **che tủy**, tránh nhựa chạm tủy
- **BPA**: chỉ ở dạng vết; lo ngại năm 1996 bị **phóng đại**

Latex

- Tăng từ thập niên 1980 do đeo găng thường xuyên
- Dị nguyên: **protein mủ cao su** và hóa chất lưu hóa
- Gây dị ứng **loại I (nhanh)**; **nhân viên nha khoa nhạy cảm nhất**

Slide 12

Axit hydrofluoric (HF): xử trí khi tiếp xúc

HF dùng **xoi mòn sứ**, **cực kỳ ăn mòn**. Nồng độ thấp **không đau ngay** mà đau dữ dội sau vài giờ → **mọi tiếp xúc đều phải xử trí khẩn**.

1 — Rửa ngay

Da: rửa sạch ngay với nhiều nước. Mắt: rửa ở **trạm rửa mắt ít nhất 15 phút**, giữ mí mở.

2 — Gel canxi gluconat

Trong **5 phút** bôi gel lên da, lặp lại **mỗi 15 phút**. Gel tạo **canxi florua** không tan, bảo vệ mô và xương.

3 — Không bôi vào mắt

Không bôi gel canxi gluconat vào mắt. Bỏ quần áo dính HF vào túi nhựa.

4 — Đi khám

Khám ngay cả khi chưa đau. HF > 5% chỉ dùng trong **tủ hút**; hít hơi HF tổn thương phổi muộn.

Mẹo nhớ: **"Rửa ngay – Gel canxi – Không vào mắt – Đi khám."**

Slide 13

Nguy cơ nghề nghiệp của nhân viên nha khoa

15,4%

kỹ thuật viên làm **≥ 20 năm** mắc bụi phổi (dân số chung dưới 1%)

- Khảo sát ở Crete: **9,8%** kỹ thuật viên mắc bụi phổi

Nguy cơ	Chi tiết
Bụi phổi	Bụi **Co-Cr, Ni-Cr-Be** và bụi **silic**; **bụi phổi silic** phổ biến nhất ở kỹ thuật viên
Da	**Viêm da tiếp xúc** ở tay, mặt do acrylate, formaldehyde, latex
Hô hấp	Hít bụi, hơi khi **nung, đúc, mài** kim loại
Phòng ngừa	Labo phải có **thiết bị hút bụi**; người có triệu chứng nên làm thử nghiệm dị ứng

Liên hệ lâm sàng: Khi **mài, đánh bóng** khung kim loại hay sứ: đeo **khẩu trang lọc bụi**, bật **hút bụi tại chỗ**, làm ướt khi mài để hạn chế bụi bay.

Slide 14

4 bước chọn vật liệu tương hợp sinh học

1 — Thiết kế, chỉ định

Sứ thành công ở răng trước **chưa chắc** đúng ở răng sau. Dùng **đúng chỉ định** nhà sản xuất.

2 — Thành phần

Xem **MSDS**; hỏi nhà sản xuất, labo xem thành phần, cách xử lý có **thay đổi** không.

3 — Độ an toàn

Biết phản ứng phụ đã ghi nhận; tin thử nghiệm **có đối chứng** hơn thử nghiệm đơn lẻ.

4 — Lợi ích – nguy cơ

Hỏi tiền sử dị ứng, giải thích lợi ích, rủi ro, phương án thay thế, bệnh nhân **ký cam kết**.

Liên hệ lâm sàng: Bệnh nhân nữ hay ngứa, đỏ da với **khuyên tai giả, đồng hồ** cần làm mão → nghĩ đến **dị ứng niken**: chọn **toàn sứ, zirconia, titan** hoặc hợp kim quý cao; cân nhắc cả **palladium**.

Slide 15

Câu hỏi nhanh

1 Kim loại gây dị ứng nhiều nhất trong nha khoa là gì?

A. Titan
B. Vàng
C. Niken
D. Bạch kim

2 Dị ứng với ion kim loại và monome nhựa thuộc loại quá mẫn nào?

A. Loại I
B. Loại II
C. Loại III
D. Loại IV

3 Khe hở dưới 0,1 µm, vi khuẩn không lọt được nhưng dịch đi qua, gọi là gì?

A. Vi lậu
B. Siêu lậu
C. Lớp lai
D. Lớp mùn ngà

Slide 16

Đáp án

Câu 1: C. Niken

Niken gây dị ứng 10–20% dân số, nhiều ở nữ; titan chỉ khoảng 4,2%.

Câu 2: D. Loại IV

Đây là quá mẫn **muộn loại IV**, qua tế bào lympho T, biểu hiện viêm da tiếp xúc.

Câu 3: B. Siêu lậu

Siêu lậu do nhựa không thấm hết khung collagen; làm giảm tuổi thọ liên kết.

Slide 17

Ghi nhớ cả bài

- Tương hợp phụ thuộc **thành phần, vị trí, thời gian, bề mặt, chất phân giải**
- **Đánh bóng kỹ** giúp giảm nhả ion và mảng bám
- Vi lậu **vài µm** (vi khuẩn lọt); siêu lậu **dưới 0,1 µm** (chỉ dịch)
- Kim loại, monome: quá mẫn **loại IV**; latex: **loại I**
- **Niken** dị ứng nhiều nhất (10–20%), dị ứng chéo **palladium**
- **Bery** gây viêm phổi ở kỹ thuật viên labo
- Amalgam **1–3 µg/ngày**, chưa có bằng chứng gây hại; **methyl thủy ngân** độc nhất
- Sứ, zirconia tương hợp tốt nhất; **tránh APF** với sứ
- HEMA là dị nguyên nhựa; monome **xuyên qua găng**
- HF: **rửa ngay, gel canxi gluconat** (trừ mắt), đi khám

Slide 18